КОРОТКАЯ СПРАВКА

Уравнения: правила

Сначала раскрываем скобки. Затем упрощаем и решаем.

Скобки

Перед скобками плюс — знаки внутри сохраняем. Перед скобками минус — каждый знак внутри меняем.

$x + (4 - 2) \longrightarrow x + 4 - 2$

$x - (4 - 2) \longrightarrow x - 4 + 2$

Пары внутри одной части

Одинаковые числа с разными знаками дают ноль. Убираем пару вместе со знаками.

$x \cancel{+7} + 4 \cancel{-7}$

$x + 4$

Одинаковые числа с обеих сторон

Одинаковые числа с одинаковыми знаками убираем одновременно из обеих частей.

$x \cancel{+12} = 3 \cancel{+12}$

$x = 3$

$x \cancel{-4} = 9 \cancel{-4}$

$x = 9$

Одинаковое действие

Прибавляем или вычитаем одно и то же одновременно в обеих частях. Это может быть и x.

$8 - x = 3$

$8 - x + x = 3 + x$

$8 = 3 + x$

Перенос через знак равенства

Переносим число через «=» — меняем его знак.

$x + 3 = 8$

$x = 8 - 3$

$x - 2 = 6$

$x = 6 + 2$

Перестановка внутри одной части

В левой или правой части переставляем число вместе с его знаком.

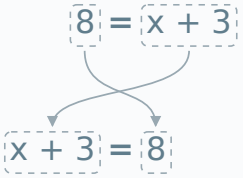
$x + 8 - 3 + 2$

$x + 8 + 2 - 3$

Перед первым положительным числом плюс обычно не пишут.

Обмен частей

Меняем левую и правую части местами целиком. Знаки сохраняем.



Проверка

Подставляем найденное число вместо x в исходное уравнение. Обе части должны быть равны.

$x + 3 = 8$ $\quad x = 5$

$5 + 3 = 8$

$8 = 8$